

Stock and Inventory Management System (SIMS)

আর্কিটেকচার রোডম্যাপ ও সম্পূর্ণ ফাংশন নির্দেশিকা (Function Guide)

Language:
Pure C

Architecture: Multi-Module
System

Search Algorithm: Binary Search
O(log N)

Platform: Mac &
Windows 11



কোড এক্সিকিউশন ও রিডিং রোডম্যাপ (Where to Start & How Code Flows)

- ধাপ ১ - মূল এক্সিকিউশন পয়েন্ট (main.c):** প্রোগ্রাম চালানো শুরু করার জন্য প্রথমে **main.c** ফাইলে যান। এখানে **main()** ফাংশন ডেটাবেস ফাইলগুলো টিউন/তৈরি করে এবং প্রধান মেনু (১. Login, ২. Exit) প্রদর্শন করে।
- ধাপ ২ - অ্যাথেনটিকেশন ও লগইন (auth.c):** ইউজার লগইন অপশন সিলেক্ট করলে **auth.c** এর **login()** ফাংশন কাজ শুরু করে। এটি **বাইনারি সার্চ (Binary Search)** এর মাধ্যমে **users.csv** থেকে ইউজার ভেরিফাই করে এবং রোল অনুযায়ী **roleMenu()** কল করে।
- ধাপ ৩ - রোল ভিত্তিক ড্যাশবোর্ড (admin.c, manager.c, staff.c):** লগইন সফল হলে ইউজারের ভূমিকা অনুযায়ী পৃথক ফাইলে রিডাইরেস্ট হয়: এডমিনের জন্য **admin.c**, স্টোর ম্যানেজারের জন্য **manager.c**, এবং সেলস স্টাফের জন্য **staff.c**।
- ধাপ ৪ - মডিউল সার্ভিসেস (inventory.c, transaction.c, reports.c):** ড্যাশবোর্ড থেকে ইউজার যখন পণ্য যোগ/সার্চ করা, বিক্রয় সম্পাদন করা বা রিপোর্ট দেখা সিলেক্ট করে, তখন যথাক্রমে **inventory.c**, **transaction.c**, এবং **reports.c** এর ফাংশনগুলো কাজ করে।
- ধাপ ৫ - শেয়ার্ড ইউটিলিটি ও সার্ভিস (utility.c):** সকল ফাইলে বহুল ব্যবহৃত কমন সার্ভিসেস যেমন- বাইনারি সার্চ অ্যালগরিদম, তারিখ-সময় ফরম্যাটিং, স্ক্রিন ক্লিয়ারিং এবং অডিট লগিং **utility.c** ফাইলে কেন্দ্রিকভাবে সুরক্ষিত রয়েছে।



ফাইল ও ফাংশনের বিস্তারিত তালিকা (Detailed Function Guide)

নং	ফাংশন নাম ও প্যারামিটার	বিবরণ ও কাজের উদ্দেশ্য (Description & Purpose)
main.c — প্রোগ্রাম এক্সিকিউশন পয়েন্ট ও রোল ডিসপ্যাচার (Entry Point & Role Dispatcher)		
1	int main()	প্রোগ্রামের মূল এক্সিকিউশন পয়েন্ট যা ফাইল ইনিশিয়ালাইজ করে এবং প্রধান অপশন (১. Login, ২. Exit) পরিচালনা করে।
2	void roleMenu(char rolePrefix, char userId[], char userName[])	লগইন হওয়া ইউজারের রোল সাপেক্ষে (A = Admin, M = Manager, S = Staff) নির্দিষ্ট ড্যাশবোর্ডে পাঠায়।
utility.c — শেয়ার্ড ইউটিলিটি ও বাইনারি সার্চ সুবিধা (Shared Services & Binary Search)		
3	void clearScreen()	কন্স-প্ল্যাটফর্ম টার্মিনাল স্ক্রিন পরিষ্কার করে (Windows এ cls এবং macOS/Linux এ clear)।
4	void pressEnter()	ইউজার Enter চেপে পরবর্তী পদক্ষেপে না যাওয়া পর্যন্ত স্ক্রিনে অপেক্ষা প্রদান করে।
5	void delay()	স্ক্রিন ব্রাউজিংয়ের সময় ১ সেকেন্ড বিরতি প্রদান করে।
6	void getCurrentDateTime(char dateStr[], char timeStr[])	বর্তমান সিস্টেম তারিখ (DD/MM/YYYY) এবং সময় (HH:MM:SS) বের করে।
7	void logAction(const char *userId, const char *action)	সকল গুরুত্বপূর্ণ অ্যাক্টিভিটি টাইমস্ট্যাম্পসহ audit_log.txt ফাইলে সেভ করে (FR20)।

নং	ফাংশন নাম ও প্যারামিটার	বিবরণ ও কাজের উদ্দেশ্য (Description & Purpose)
8	<code>void skipHeader(FILE *fp)</code>	CSV ফাইল পড়ার সময় ফাইলের প্রথম হেডার লাইনটি এড়িয়ে চলে।
9	<code>long dateToInteger(const char *dateStr)</code>	তারিখ স্ট্রিং (DD/MM/YYYY) কে সংখ্যায় (YYYYMMDD) রূপান্তর করে দ্রুত তারিখ ফিল্টারিং নিশ্চিত করে।
10	<code>int binarySearchUser(struct User users[], int n, const char *targetId)</code>	সোর্টেড ইউজার অ্যারেতে O(log N) বাইনারি সার্চ চালিয়ে সুনির্দিষ্ট ইউজার আইডি খুঁজে বের করে।
11	<code>int loadAndSortUsers(struct User users[], int maxUsers)</code>	<code>users.csv</code> থেকে সমস্ত ইউজার অ্যারেতে লোড করে qsort দিয়ে আইডি অনুযায়ী সাজায়।
12	<code>int binarySearchProduct(struct Product products[], int n, const char *targetId)</code>	সোর্টেড প্রোডাক্ট অ্যারেতে O(log N) বাইনারি সার্চ চালিয়ে প্রোডাক্ট আইডি খুঁজে বের করে।
13	<code>int loadAndSortProducts(struct Product products[], int maxProducts)</code>	<code>products.csv</code> থেকে প্রোডাক্ট লোড করে qsort দিয়ে আইডি অনুযায়ী সাজায়।
14	<code>void saveProductsArray(struct Product products[], int n)</code>	মেমোরির সোর্টেড প্রোডাক্ট অ্যাকে পুনরায় <code>products.csv</code> ফাইলে আপডেট করে।
 auth.c — সিকিউরিটি ও অথেনটিকেশন মডিউল (Authentication & Security)		
15	<code>int validatePassword(char password[])</code>	পাসওয়ার্ডের শর্তাবলী পরীক্ষা করে (কমপক্ষে ৬ অক্ষর, ১ বড় হাতের অক্ষর, ১ ছোট হাতের অক্ষর, ১ সংখ্যা)।
16	<code>unsigned long hashPassword(char password[])</code>	নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য পাসওয়ার্ডকে হ্যাশ মান (Hash Value) এ রূপান্তর করে।
17	<code>unsigned long getPassword()</code>	ভ্যালিড পাসওয়ার্ড না দেওয়া পর্যন্ত বারবার ইনপুট গ্রহণ ও ভ্যালিডেশন সম্পন্ন করে।
18	<code>void createFile()</code>	<code>users.csv</code> তৈরি করে এবং কোনো এডমিন না থাকলে ডিফল্ট এডমিন A100 (পাসওয়ার্ড: Admin123) তৈরি করে।
19	<code>void generateID(char prefix, char id[])</code>	নতুন ইউজারের জন্য স্বয়ংক্রিয় সিকোয়েন্স আইডি তৈরি করে (যেমন: A101, M100, S100)।
20	<code>void registerAdmin()</code>	সিস্টেমে প্রাথমিক এডমিন রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে।
21	<code>void forgotPassword()</code>	ইউজার আইডি ও জন্ম তারিখ মিলিয়ে পাসওয়ার্ড রিসেট করার সুযোগ দেয়।
22	<code>void changePassword(const char *userId)</code>	লগইন করা অবস্থায় যেকোনো ইউজারকে বর্তমান পাসওয়ার্ড যাচাইপূর্বক নতুন পাসওয়ার্ড সেটের সুযোগ দেয়।
23	<code>void login()</code>	ইউজার লগইন ইনপুট নেয়, বাইনারি সার্চে যাচাই করে এবং সফল হলে ড্যাশবোর্ড খোলে।
 admin.c — এডমিনিষ্ট্রেটর ড্যাশবোর্ড ও অ্যাকাউন্ট ম্যানেজমেন্ট (Admin Dashboard & User Control)		
24	<code>void adminDashboard(char userId[], char userName[])</code>	এডমিনের পূর্ণাঙ্গ নেভিগেশন ড্যাশবোর্ড মেনু প্রদর্শন করে।

নং	ফাংশন নাম ও প্যারামিটার	বিবরণ ও কাজের উদ্দেশ্য (Description & Purpose)
25	<code>void userManagementMenu(const char *userId)</code>	এডমিনকে নতুন ইউজার যোগ, ডিলিট ও তালিকা দেখার সাব-মেনু প্রদান করে।
26	<code>void addUser(char prefix, char role[])</code>	এডমিন, স্টোর ম্যানেজার বা সেলস স্টাফ অ্যাকাউন্ট তৈরি করে users.csv তে সেভ করে।
27	<code>void deleteUser(char prefix, char role[])</code>	আইডি দ্বারা ইউজার ডিলিট করে (শেষ এডমিন অ্যাকাউন্ট ডিলিট হওয়া প্রতিরোধ করে)।
28	<code>void viewUsers(char prefix, char role[])</code>	রোল অনুযায়ী নিবন্ধিত সমস্ত ইউজারের তালিকা সারণী আকারে দেখায়।
29	<code>void backupData(const char *userId)</code>	সমস্ত CSV ফাইল ও অডিট লগ backups/ ডিরেক্টরিতে ব্যাকআপ করে (FR18)।
30	<code>void restoreData(const char *userId)</code>	backups/ ডিরেক্টরি থেকে ডাটাবেস রিস্টোর করে (FR19)।
 manager.c — স্টোর ম্যানেজার ড্যাশবোর্ড (Store Manager Dashboard)		
31	<code>void storeManagerDashboard(char userId[], char userName[])</code>	স্টোর ম্যানেজারের ইনভেন্টরি, স্টোক আপডেট, রিকুয়েস্ট এপ্রভাল ও রিপোর্টিং অপশন প্রদর্শন করে।
 staff.c — সেলস স্টাফ ড্যাশবোর্ড (Sales Staff Dashboard)		
32	<code>void salesStaffDashboard(char userId[], char userName[])</code>	সেলস স্টাফের জন্য বিক্রয় প্রক্রিয়া, প্রোডাক্ট ক্যাটালগ দেখা ও রিস্টক রিকুয়েস্ট অপশন প্রদর্শন করে।
 inventory.c — প্রোডাক্ট ও স্টক ম্যানেজমেন্ট (Product & Stock Management)		
33	<code>void createProductsFile()</code>	products.csv ডাটাবেস ফাইল নিশ্চিত করে।
34	<code>void generateProductID(char id[])</code>	সহজ সিকোয়েন্স প্রোডাক্ট আইডি তৈরি করে (যেমন: P001, P002, P003)।
35	<code>void addProduct(const char *userId)</code>	নতুন প্রোডাক্টের দাম, স্টক ও সর্বনিম্ন স্টক লেভেল ইনপুট নিয়ে ডাটাবেসে যোগ করে।
36	<code>void updateProduct(const char *userId)</code>	বাইনারি সার্চ দিয়ে প্রোডাক্ট খুঁজে নাম, ক্যাটাগরি, দাম বা স্টক লিমিট আপডেট করে।
37	<code>void deleteProduct(const char *userId)</code>	বাইনারি সার্চ দিয়ে নিশ্চিতপূর্বক প্রোডাক্ট ডাটাবেস থেকে মুছে ফেলে।
38	<code>void viewProducts()</code>	সম্পূর্ণ ইনভেন্টরি তালিকা এবং স্টক অ্যালার্ট স্ট্যাটাস ([LOW STOCK], [OUT OF STOCK]) দেখায়।
39	<code>void searchProducts()</code>	আইডি (বাইনারি সার্চের মাধ্যমে), নাম বা ক্যাটাগরি অনুযায়ী প্রোডাক্ট খোজে।
40	<code>void updateStock(const char *userId)</code>	নতুন চালান আসলে প্রোডাক্টের স্টক পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়।
41	<code>void checkLowStockAlerts()</code>	যেসব প্রোডাক্টের স্টক সর্বনিম্ন সীমার নিচে রয়েছে সেগুলোর অ্যালার্ট তালিকা দেখায়।
42	<code>void requestRestock(const char *userId)</code>	প্রোডাক্টের RestockQty তে রিঅর্ডার ইনপুট দিয়ে রিস্টক আবেদন সম্পন্ন করে।

নং	ফাংশন নাম ও প্যারামিটার	বিবরণ ও কাজের উদ্দেশ্য (Description & Purpose)
43	<code>void viewRestockRequests()</code>	পেন্ডিং থাকা সমস্ত রিস্টক আবেদনের (RestockQty > 0) তালিকা দেখায়।
44	<code>void processRestockRequest(const char *userId)</code>	রিস্টক আবেদন এপ্রভ করে স্টকে যোগ করে অথবা রিজেক্ট করে।

 transaction.c — বিক্রয় প্রসেসিং ও ট্রানজেকশন হিস্টোরি (Sales & Transactions)

45	<code>void createTransactionsFile()</code>	<code>transactions.csv</code> ডাটাবেস ফাইল নিশ্চিত করে।
46	<code>void generateTransactionID(char id[])</code>	ইউনিক ট্রানজেকশন আইডি তৈরি করে (যেমন: T10001, T10002)।
47	<code>void processSale(const char *userId)</code>	ইন্টারেক্টিভ সার্চ/ক্যাটালগ দিয়ে প্রোডাক্ট সিলেক্ট করে স্টক কমায় এবং টাইমস্ট্যাম্পসহ ট্রানজেকশন সেভ করে।
48	<code>void viewTransactions()</code>	বিগত সকল বিক্রয়ের তালিকা অথবা নির্দিষ্ট তারিখ সীমার (Date Range) বিক্রয় রিপোর্ট দেখায়।

 reports.c — ব্যবসায়িক রিপোর্ট ও অডিট অ্যানালিটিক্স (Reporting & Audit Logs)

49	<code>void generateInventoryReport(const char *userId)</code>	মোট ইনভেন্টরি প্রোডাক্ট সংখ্যা ও মূল্যায়ন হিসেব করে এবং প্রয়োজনে <code>inventory_report.txt</code> ফাইল সেভ করে।
50	<code>void generateSalesReport(const char *userId)</code>	নির্দিষ্ট তারিখ সীমার মোট বিক্রয় ও আয় গণনা করে <code>sales_report.txt</code> ফাইলে সেভ করার সুবিধা দেয়।
51	<code>void generatePerformanceReport(const char *userId)</code>	সর্বাধিক বিক্রিত সেরা প্রোডাক্টগুলো র‍্যাঙ্কিং করে <code>performance_report.txt</code> তৈরি করে।
52	<code>void viewAuditLog(const char *userId)</code>	সিস্টেমের যাবতীয় কার্যক্রমের লগের (Audit Logs) রিয়েল-টাইম হিস্টোরি স্ক্রিনে দেখায়।

 কম্পাইলেশন ও রান করার নিয়ম (Build & Run)

```
gcc -Wall main.c utility.c auth.c inventory.c transaction.c reports.c admin.c manager.c
staff.c -o sim_app
./sim_app
```